

REGIME IT

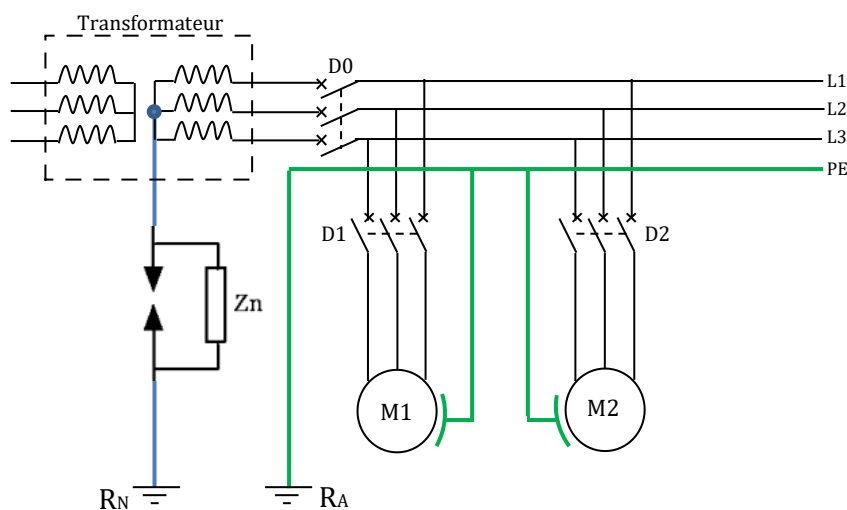
Introduction

Dans ce système de distribution le neutre est isolé de la terre ou relié à la terre via une impédance ; les masses sont reliées à la terre.

On distingue deux types de régimes IT :

- ✓ IT avec masses interconnectées
- ✓ IT avec masses reliées séparément à la terre

1. Schémas de l'installation



- Z_n : Impédance d'isolement

- R_a : Résistance de la prise de terre des masses

- R_n : Résistance de la prise de terre du neutre

Figure 1: régime IT avec masses interconnectées

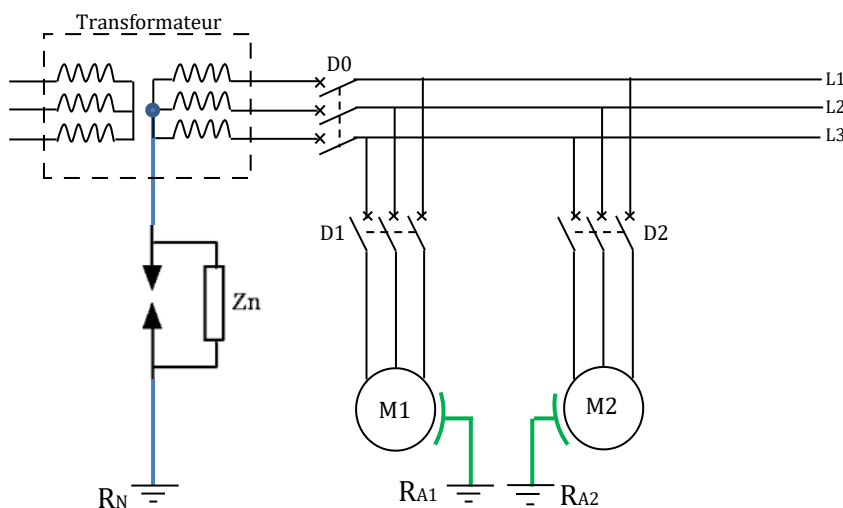


Figure 2: régime IT avec masses reliées séparément à la terre

2. Détermination du danger lors d'un premier défaut d'isolement

Lors d'un premier défaut d'isolement, un courant de fuite I_d va circuler dans la boucle de défaut ; il va nous permettre de déterminer si le défaut est dangereux

2.1 Cas d'un premier défaut pour un régime IT avec masses interconnectées

Lorsqu'un premier défaut d'isolement survient entre la phase 2 du moteur M2 et sa masse, un courant de fuite I_d va circuler dans la boucle de défaut représentée sur la figure 3 ci-dessous

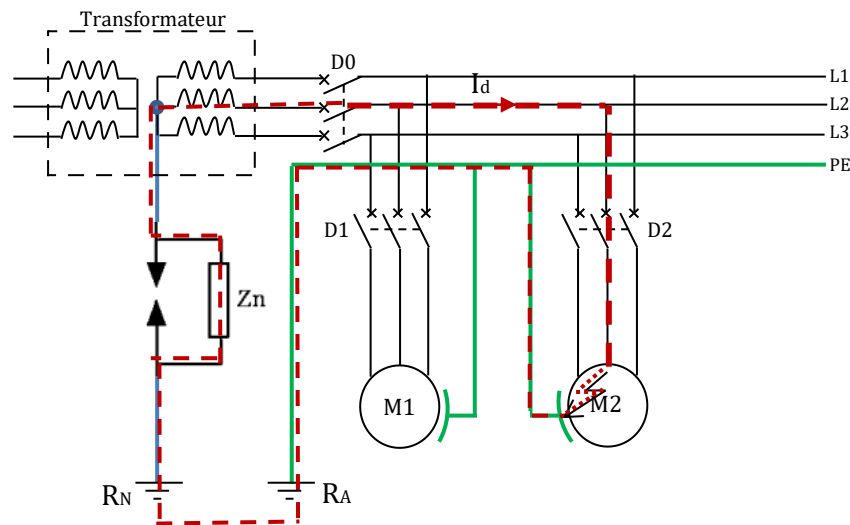
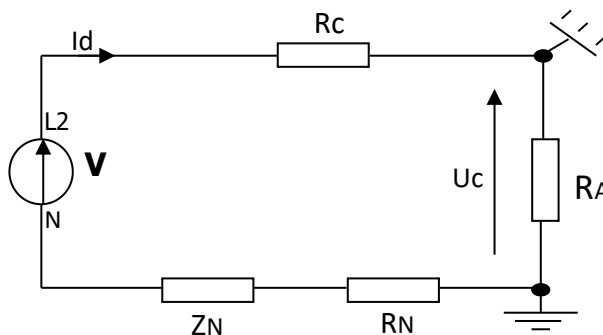


Figure 3: circuit du courant au premier défaut d'isolement pour un régime IT avec masses interconnectées

✓ Schéma équivalent de la boucle de défaut



$$I_d = \frac{V}{R_c + R_A + R_n + Z_n};$$

$$U_c = R_A \times I_d$$

Du fait de la forte impédance d'isolement Z_n , Le courant I_d est très faible ; de même que la tension de contact U_c qui est inférieure à U_L , donc le premier défaut n'est pas dangereux

2.2 Cas d'un premier défaut pour un régime IT avec masses reliées séparément à la terre

Lorsqu'un premier défaut d'isolement survient entre la phase 2 du moteur M2 et sa masse, un courant de fuite I_d va circuler dans la boucle de défaut représentée sur la figure 3 ci-dessous

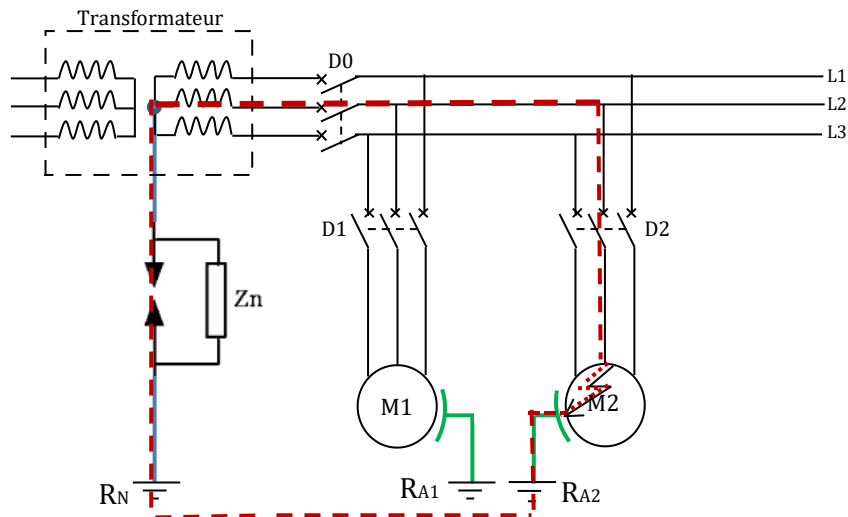
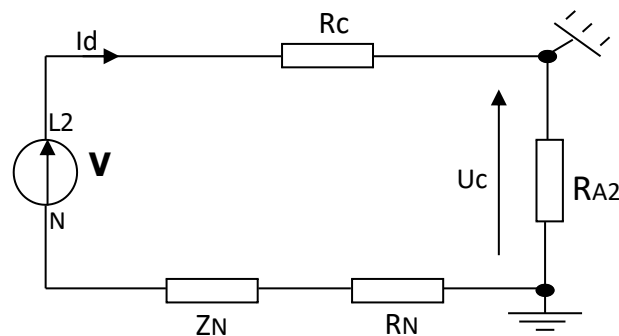


Figure 4: circuit du courant au premier défaut d'isolement pour un régime IT avec masses reliées séparément à la terre

- ✓ Schéma équivalent de la boucle de défaut



$$I_d = \frac{V}{R_c + R_{A2} + R_n + Z_n}; \quad U_c = R_{A2} \times I_d$$

Du fait de la forte impédance d'isolement Z_n , Le courant I_d est très faible ; la tension de contact U_c entre la masse de M2 et la terre est inférieure à U_L , donc le premier défaut n'est pas dangereux

3. Détermination du danger lors d'un deuxième défaut d'isolement

Lors d'un deuxième défaut d'isolement, alors que le premier n'est pas éliminé, le courant de fuite I_d va changer de circuit, ce qui va changer sa valeur d'où le nom I_d'

3.1 Cas d'un deuxième défaut pour un régime IT avec masses interconnectées

Lorsqu'un deuxième défaut d'isolement survient entre la phase 3 du moteur M1 et sa masse alors que le premier défaut qui était survenu sur M2 n'est pas éliminé, un courant de fuite I_d' va circuler dans la boucle de défaut représentée sur la figure 5 ci-dessous

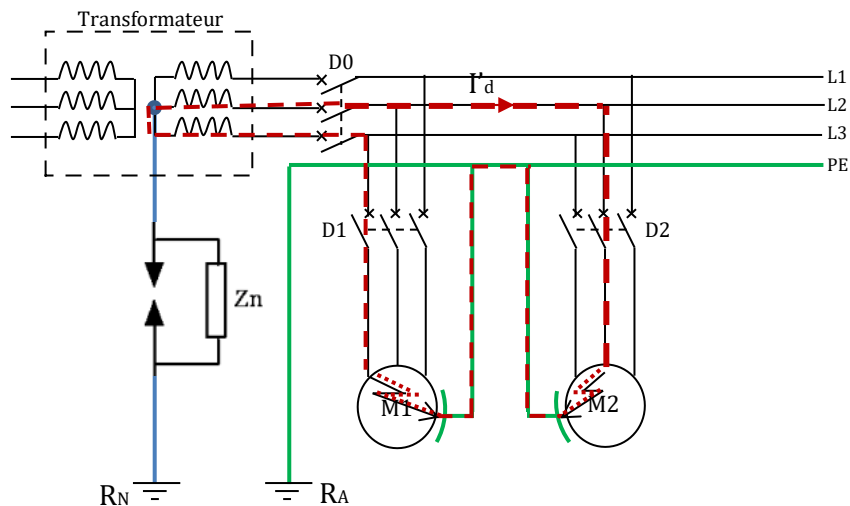


Figure 5: circuit du courant au deuxième défaut d'isolement pour un régime IT avec masses interconnectées

✓ Analyse de la boucle de défaut

Ce deuxième défaut d'isolement se traduit en un court-circuit entre phases (phase 2 et Phase 3). Il faut donc utiliser un disjoncteur ou des fusibles pour assurer la protection des personnes

✓ Règles de protection

Etant donné que ce défaut se traduit en un court-circuit comme pour un régime TN, les mêmes règles de protection s'appliquent.

Pour le calcul du courant de défaut $I'd$, de la tension de contact U_c et de la longueur maximale, les mêmes hypothèses simplificatrices s'appliquent :

- Tension de la boucle de défaut est égale à 80% de la tension entre phases
- Le courant traverse deux fois la phase et deux fois le conducteur PE

$$I'd = \frac{0,8 \times U \times S_{ph}}{2\rho L(1+m)} \quad ; \quad U_c = \frac{0,8 \times U \times m}{2(1+m)} \quad L_{max} = \frac{0,8 \times U \times S_{ph}}{2\rho(1+m)I_{mag}(\text{ou } I_f)}$$

Remarque :

Si le neutre de l'installation est distribué, le second défaut peut se produire sur le neutre ; dans ce cas :

$$I'd = \frac{0,8 \times V \times S_N}{2\rho L(1+m)} \quad ; \quad U_c = \frac{0,8 \times V \times m}{2(1+m)} \quad L_{max} = \frac{0,8 \times V \times S_N}{2\rho(1+m)I_{mag}(\text{ou } I_f)}$$

3.2 Cas d'un deuxième défaut pour un régime IT avec masses reliées séparément à la terre

Lorsqu'un deuxième défaut d'isolement survient entre la phase 3 du moteur M1 et sa masse alors que le premier défaut qui était survenu sur M2 n'est pas éliminé, un courant de fuite I_d' va circuler dans la boucle de défaut représentée sur la figure 6 ci-dessous

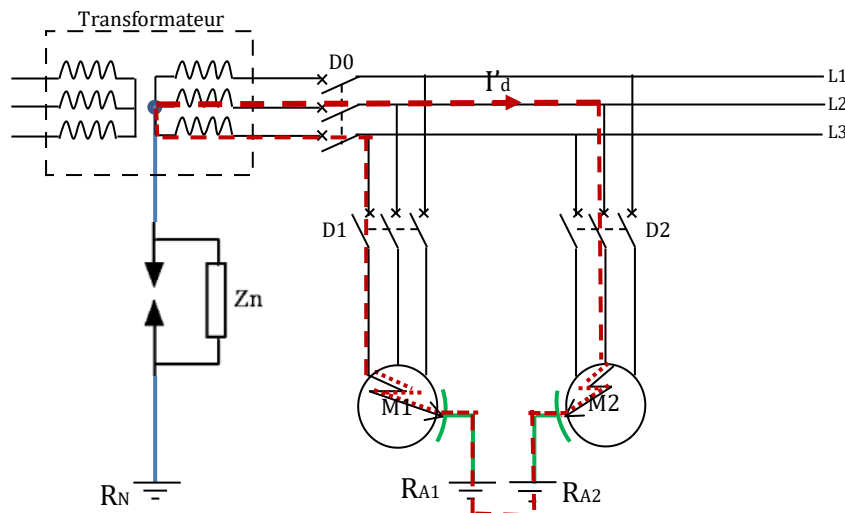


Figure 6: circuit du courant au deuxième défaut d'isolement pour un régime IT avec masses reliées séparément à la terre

✓ Analyse de la boucle de défaut et règles de protection

Le courant I_d' est limité par les résistances R_{A1} et R_{A2} , on est ramené au cas du régime TT :

- $I_d' = \frac{U}{R_{A1} + R_{A2}}$
- La tension de contact U_{c2} entre la masse du moteur M2 et la masse : $U_{c2} = R_{A2} \times I_d'$
- La tension de contact U_{c1} entre la masse du moteur M1 et la masse : $U_{c1} = R_{A1} \times I_d'$

Il faut installer une protection différentielle à courant résiduel à la tête de chaque groupe de masses reliées à une prise de terre.

La sensibilité doit être adaptée à la résistance de la prise de terre :

- $I\Delta n \leq \frac{UL}{R_{A2}}$ pour le disjoncteur D2
- $I\Delta n \leq \frac{UL}{R_{A1}}$ pour le disjoncteur D1

4. Conclusion

Dans le régime IT, le premier défaut d'isolement n'est pas dangereux, mais il doit être recherché et éliminé avant qu'un deuxième défaut ne survienne. Pour cela on utilise un contrôleur permanent d'isolement CPI. Ce dernier envoie un signal (sonore ou visuel) dès la détection du premier défaut d'isolement, ce qui permet à l'opérateur de l'éliminer avant qu'un deuxième défaut d'isolement ne survienne